Maria Eduarda Bambini

Atividade: Relatório com as Expressões Regulares para a Análise Léxica do seu Projeto

Implementação de Linguagens de Programação - OPT011

Prof. Rogério Aparecido Gonçalves

Campo Mourão

Setembro / 2026

Sumário

1 Introdução

Para realizar o mapeamento de expressões regulares para a identificação das classes de *tokens* da linguagem TPP, foram realizadas algumas mudanças na tabela original (**??**) proposta como base. Verifique na tabela **??** a escolha final.

Tabela 1 – Tokens e suas respectivas expressões regulares.

Token	Expressão Regular
MAIS	`r'\+'`
MENOS	`r'-'`
VEZES	`r'\*'`
DIVIDE	`r'/'`
DOIS_PONTOS	`r':'`
VIRGULA	`r','`
MENOR	`r'<'`
MAIOR	`r'>'`
IGUAL	`r'='`
DIFERENTE	`r'<>'`
MENOR_IGUAL	`r'<='`
MAIOR_IGUAL	`r'>='`
E	`r'&&'`
OU	`r'||'`
NAO	`r'!'`
ABRE_PARANTESE	`r'\('`
FECHA_PARENTESE	`r'\)'`
ABRE_COLCHETE	`r'\['`
FECHA_COLCHETE	`r'\]'`

Token	Expressão Regular
SE	`r'se'`
ENTAO	`r'então'`
FIM	`r'fim'`
REPITA	`r'repita'`
ATE	`r'até'`
ATRIBUICAO	`r':='`
LEIA	`r'leia'`
ESCREVA	`r'escreva'`
RETORNA	`r'retorna'`
INTEIRO	`r'inteiro'`
FLUTUANTE	`r'flutuante'`
NUM_INTEIRO	`r'\d+'`
NUM_PONTO_FLUTUANTE	`r'\d*\.\d+'`
NUM_NOTACAO_CIENTIFICA	`r'\d*\.?\d+[eE][-+]?\d+'`

2 Procedimentos

Note que apenas as expressões regulares referentes ao número de ponto flutuante e número em notação científica sofreram alterações. A expressão regular relativa ao número de ponto flutuante estava definida como `r'\d+\.?\d*'`, porém isso permite que não exista o símbolo "." separador de parte fracionária do número e também que não exista nenhum número após o símbolo separador ("."). Além disso, a expressão exige que exista um número antes da parte fracionária.

A expressão foi alterada para inverter todos esses comportamentos citados, ou seja, não exige que haja um dígito antes da parte fracionária, visto que, por exemplo, o número de ponto flutuante .89 será convertido para 0.89; exige que exista o símbolo "." separador da parte fracionária do número e exige que exista um número após esse símbolo, pois o número 89., por exemplo, estaria incorreto. Dessa forma, a expressão regular após os ajustes é a seguinte: `r'\d*\.\d+'`, note que o primeiro metacaratere "d" agora pode ter

zero ou múltiplas correspondências, o símbolo “.” agora é obrigatório, e o metacaractere “d” referente à parte fracionária precisa ter pelo menos uma correspondência.

A expressão regular referente ao número em notação científica também sofreu modificações. A parte da expressão que diz respeito à mantissa foi alterada de modo a reconhecer números inteiros ou de ponto flutuante, então sofreu alterações similares à expressão regular relacionada ao número de ponto flutuante. Além disso, a parte da expressão regular referente à ordem de grandeza do número, agora reconhece tanto “e” quanto “E” para indicar o expoente da ordem de grandeza. Essa é a expressão regular após esses ajustes: `r'\d*\.?\d+[eE][-+]?\d+'`, que também pode ser verificado na tabela **??**.